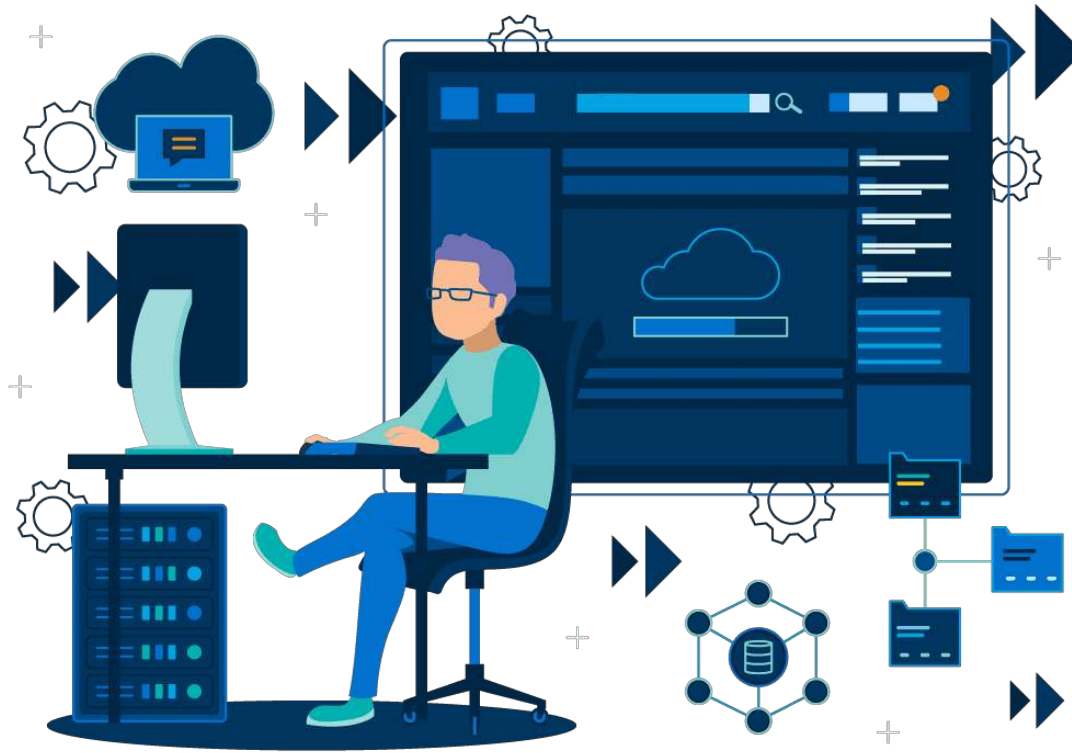
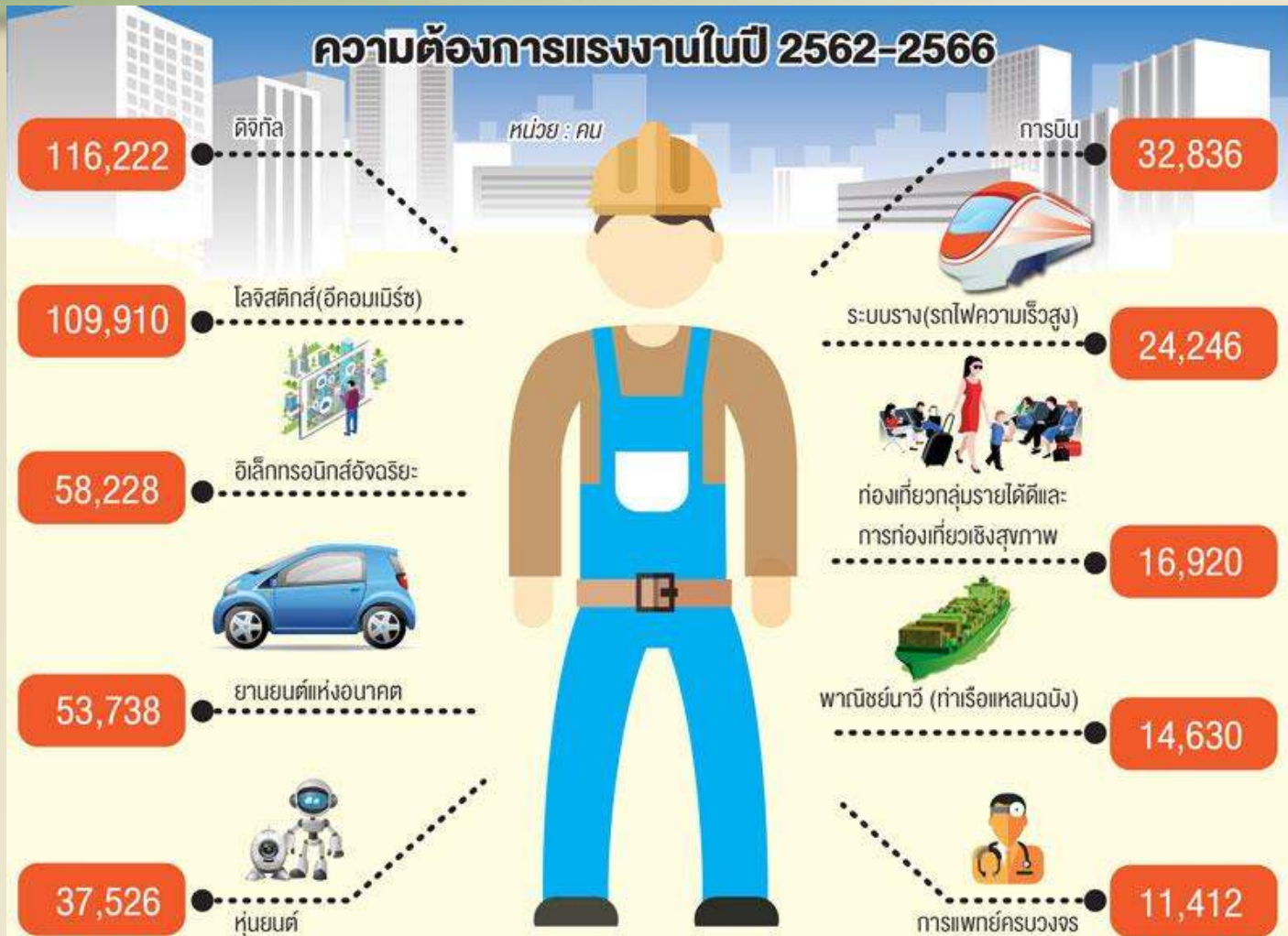


Information System



Assoc.Prof. Panwit Tuwanut

1. Demand for Digital Skill



หมายเหตุ : อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่, อาหารแห่งอนาคต และชีวภาพ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ที่มา : กพอ.

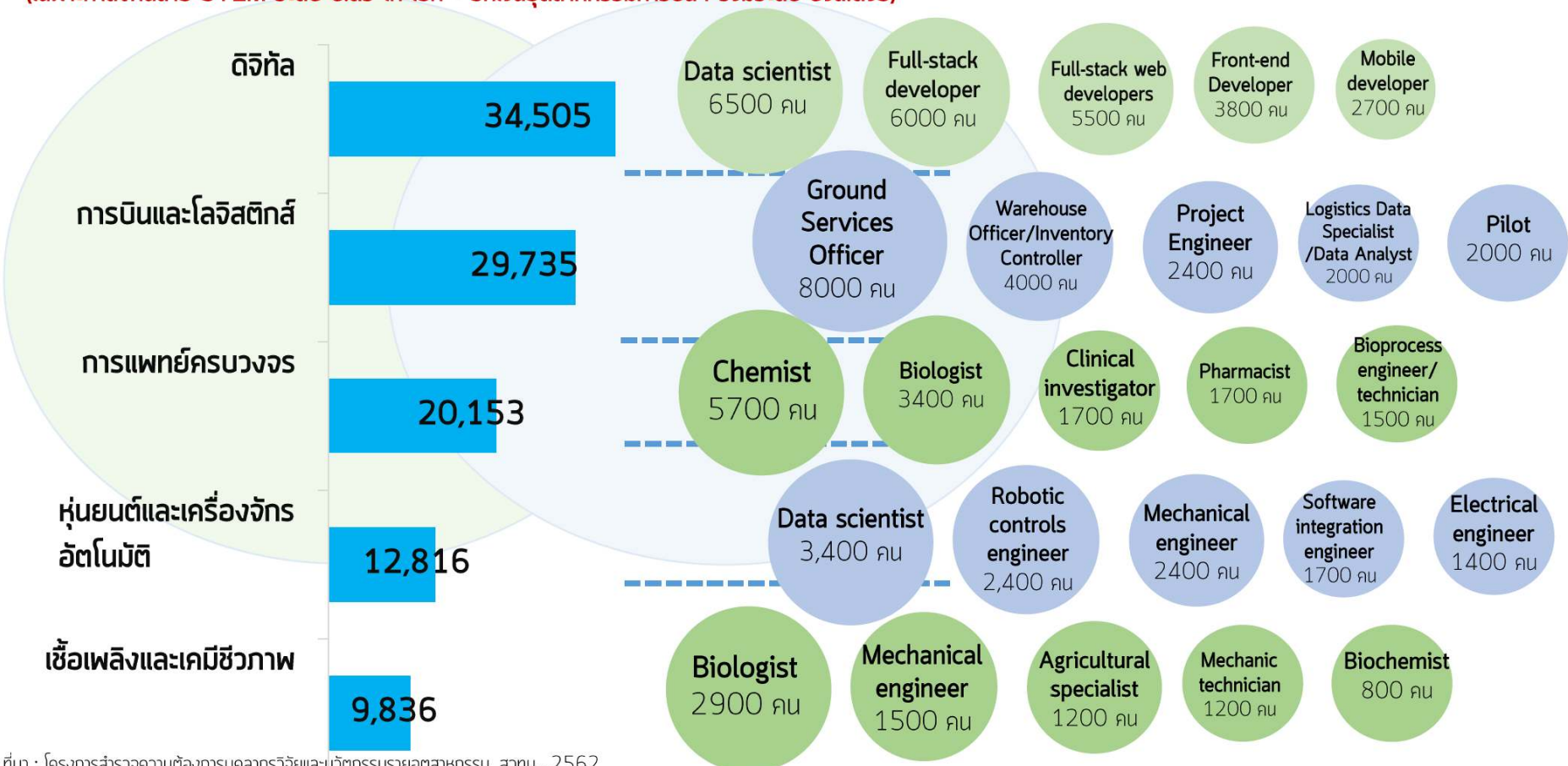
Thailand

การประชุมหารือการพัฒนากำลังคนของประเทศ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ความต้องการบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต **107,045** ตำแหน่ง ในปี 2562-2566
(เฉพาะกำลังคนสาย STEM ระดับ ป.ตรี โท เอก - ยกเว้นอุตสาหกรรมการบินฯ รวมระดับ ปวส.ด้วย)

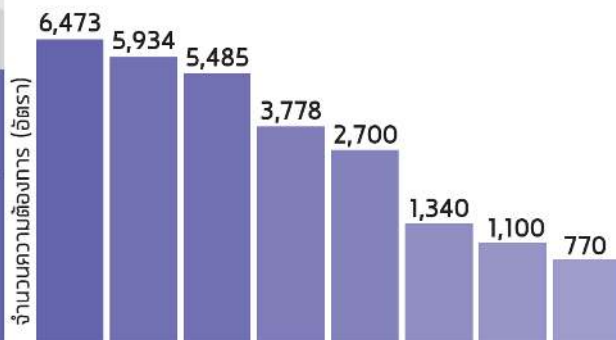
สอวช.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ที่มา : โครงการสำรวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม, สวทช., 2562

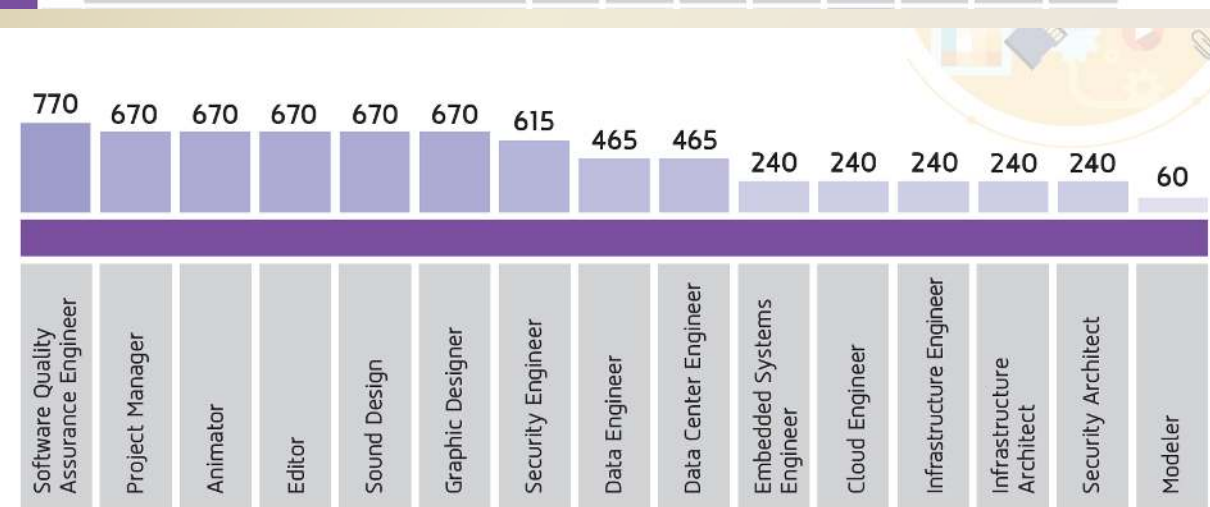
หมายเหตุ: จากการสำรวจความต้องการกำลังคนโดย survey กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม New S-curve กลุ่มอุตสาหกรรมละ 50 บริษัท (รวม 250 บริษัท) และนำมาคำนวณเป็นภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์จำนวนบริษัทใน 3 แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Digital Projected Talent Demand



Critical Positions & Required Functional Competency

Common Required	Top Talent Demand
	Data Scientist
	Full-Stack Developer
	Full Stack Web Developers
	Front-End Developer
	Mobile Developer
	Artist
	Digital Marketing
	Applications Developer



Functional Competency

- 9 Security Architecture
- 7 Network Configuration
- 7 Security Assessments
- 7 Security Configuration
- 6 Data Visualization & Data Engineering
- 6 Disaster Recovery Management
- 6 Infrastructure Deployment
- 5 Dynamic Animation
- 5 Motion Graphic
- 4 Analytics and Computational Modelling
- 4 Infrastructure Design
- 4 Vulnerability Testing
- 4 Music, Sound Effect, Voice Over
- 3 Application Development
- 3 Cyber Incident Management
- 3 Data Design
- 3 Data Engineering
- 3 Data Migration
- 3 Character Setup
- 2 Applications Integration
- 2 Network Administration and Maintenance
- 2 UX/UI Design
- 2 Lay Out
- 2 Lighting
- 1 Agile Software Development
- 1 Content Management System
- 1 Software Design
- 1 Software Testing
- 1 System Integration
- 1 Web Development
- 1 Art Direction Development
- 1 Conceptual Design Development
- 1 Project Management and Development

1.1 Thailand Salary Guide 2023

(ที่มา Adecco.co.th)

Information Technology

Job Position

0 - 3 yrs

3 - 7 yrs

More than 7yrs

min(฿)

max(฿)

min(฿)

max(฿)

min(฿)

max(฿)

IT / Data

Back End Developer	17,000	50,000	50,000	120,000	120,000	250,000
Data Analyst	-	-	40,000	50,000	80,000	120,000
Data Center Manager / Infrastructure Manager	-	-	40,000	70,000	-	-
Data Entry	-	-	30,000	50,000	-	-
Data Scientist / Data Engineer	-	-	80,000	120,000	100,000	150,000
Database Administrator	-	-	50,000	100,000	-	-
ERP Consultant	20,000	30,000	40,000	80,000	60,000	100,000

*Based salary per month in Thai Baht

adecco.co.th

61

Thailand Salary Guide 2023

(ที่มา Adecco.co.th)

Information Technology

Job Position	0 - 3 yrs		3 - 7 yrs		More than 7yrs	
	min(฿)	max(฿)	min(฿)	max(฿)	min(฿)	max(฿)
IT / Data						
Front End Developer	45,000	70,000	80,000	100,000	-	-
Full Stack Developer	17,000	50,000	50,000	120,000	-	-
Game Community Manager	-	-	150,000	180,000	-	-
Game Studio Manager	-	-	-	-	150,000	200,000
Head of Information Technology	-	-	-	-	150,000	300,000
Head of Digital / Digital Director / VP	-	-	-	-	200,000	250,000
IT Manager	-	-	50,000	120,000	-	-
IT Security Analyst / Engineer	30,000	80,000	80,000	100,000	-	-
IT Security Manager	-	-	80,000	130,000	-	-
IT Support	25,000	40,000	30,000	60,000	-	-
Lead Data Analyst	-	-	-	-	150,000	250,000
Programmer	20,000	50,000	50,000	120,000	-	-
Programmer / Software Developer (.NET)	-	-	60,000	100,000	100,000	160,000

Thailand Salary Guide 2023

(ที่มา Adecco.co.th)

	Job Position	0 - 3 yrs		3 - 7 yrs		More than 7yrs	
		min(฿)	max(฿)	min(฿)	max(฿)	min(฿)	max(฿)
APAC Labor Market Welcoming the Future of Work with Gen Z About the salaries in this guide Salary Guide FMCG Financial Services Industrial and Manufacturing Information Technology Life Science / Medical Non-Profit	IT / Data						
	SAP Consultant	-	-	30,000	70,000	70,000	120,000
	Software / Solutions Architect	-	-	80,000	120,000	80,000	180,000
	Software Analyst	50,000	50,000	-	-	-	-
	Software development and Software operation (Dev Opt)	-	-	100,000	130,000	200,000	230,000
	Software Engineer	30,000	40,000	40,000	150,000	80,000	200,000
	System Analyst / Business Analyst	-	-	50,000	150,000	60,000	200,000
	System Engineer	-	-	50,000	100,000	-	-
	UX / UI Designer	30,000	40,000	40,000	150,000	150,000	250,000

1.2 LinkedIn : Social media platform

LinkedIn Economic Graph

[Workforce data](#)

[Partnership program](#)

[Blog](#)

[In the news](#)

[About](#)

[Follow](#)

LinkedIn's Economic Graph

A digital representation of the global economy.



875M

Members



59M

Companies



129K

Schools



39K

Skills

Skill demand (ที่มา LinkedIn)

Skill ที่มี

Skill ที่มี

Job Title Clear

INCLUDE at least one of the following

Network Engineer ✕

Network Analyst ✕

Network System Specialist ✕

DevOps Engineer ✕

Wireless Engineer ✕

Internet System Engineer ✕

Cisco Engineer ✕

Cloud Engineer ✕ +

Network Engineering	218,773	45%
Linux	122,503	25%
Software Development	120,952	25%
DevOps	113,353	23%
Troubleshooting	110,043	22%
Cisco Systems Products	107,318	22%
Cloud Computing	105,476	22%
Amazon Web Services (AWS)	79,107	16%
SQL	76,247	16%
Python (Programming Language)	76,013	15%

Network Administration	73,139	15%
Network Security	70,233	14%
Switches	68,595	14%
Windows Server	68,506	14%
Firewalls	67,899	14%
Technical Support	67,693	14%
System Administration	63,625	13%
Docker Products	63,406	13%
Routers	63,028	13%
Java	59,365	12%

490,474

Professionals

▲ 4%

77,763

Changed jobs

56,237

Job posts

47

Engaged talent

Hiring demand ⓘ



Very high This talent is very hard to hire

Skill demand (ที่มา LinkedIn)

Skill ที่มี

Skill ที่มี

Job Title Clear

INCLUDE at least one of the following

- Software Engineer ✕
- Software Test Engineer ✕
- Software Design Engineer ✕
- Software Verification Engineer ✕
- Lead Software Engineer ✕
- Requirements Engineer ✕
- Software Quality Assurance ... ✕
- Software Architect ✕
- Software Analyst ✕ +

Software Development	2,076,067	41%
Java	1,639,669	32%
SQL	1,607,939	32%
JavaScript	1,551,986	31%
HTML	1,106,217	22%
C++	1,057,787	21%
Python (Programming Language)	981,582	19%
Cascading Style Sheets (CSS)	929,589	18%
C#	895,217	18%
MySQL	874,014	17%

Programming	871,509	17%
C (Programming Language)	847,763	17%
Linux	829,473	16%
Git	692,321	14%
Microsoft SQL Server	639,151	13%
Web Development	632,824	12%
jQuery	592,000	12%
PHP	577,559	11%
Agile Methodologies	557,286	11%
XML	534,232	11%

5,063,817

Professionals

▲ 5%

862,835

Changed jobs

270,187

Job posts

267

Engaged talent

Hiring demand ⓘ

Very high This talent is very hard to hire

Skill demand (ที่มา LinkedIn)

Skill ที่มี

Skill ที่มี

Job Title Clear

INCLUDE at least one of the following

Full Stack Engineer ✕

Back End Developer ✕

Frontend Developer ✕

Web Developer ✕

Web Architect ✕

Web Designer ✕ +

Web Development 652,733 52%

JavaScript 626,095 50%

Cascading Style Sheets (CSS) 558,947 45%

HTML 463,892 37%

HTML5 375,715 30%

Web Design 368,809 29%

PHP 352,482 28%

jQuery 329,794 26%

SQL 320,931 26%

MySQL 313,579 25%

Java 259,590 21%

Git 248,973 20%

React.js 245,787 20%

Software Development 233,880 19%

WordPress 233,630 19%

Bootstrap 222,023 18%

Adobe Photoshop 221,278 18%

Node.js 213,297 17%

Front-End Development 173,668 14%

Back-End Web Development 172,546 14%

1,255,360

Professionals

▲ 4%

249,414

Changed jobs

128,062

Job posts

97

Engaged talent

Hiring demand ⓘ



Very high This talent is very hard to hire

Skill demand (ที่มา LinkedIn)

Skill ที่มี

Skill ที่มี

Job Title Clear

INCLUDE at least one of the following

Game Developer ✕

Game Designer ✕

Game Programmer ✕

Game Tester ✕ +

Game Development	34,471	42%
Unity	28,795	35%
Game Design	27,711	34%
Video Games	27,485	34%
C#	23,091	28%
Adobe Photoshop	16,961	21%
Programming	16,721	20%
C++	16,691	20%
Gameplay	12,727	16%
Java	12,618	15%

JavaScript	12,305	15%
Level Design	10,905	13%
Software Development	9,768	12%
HTML	9,086	11%
Unreal Engine	9,010	11%
Game Programming	8,556	10%
Mobile Games	8,469	10%
Python (Programming Language)	8,155	10%
Cascading Style Sheets (CSS)	7,702	9%
Android	7,529	9%

81,736

Professionals

▲ 4%

13,913

Changed jobs

6,119

Job posts

4

Engaged talent

Hiring demand ⓘ

Very high This talent is very hard to hire

Skill demand (ที่มา LinkedIn)

Skill ที่มี

Skill ที่มี

Job Title Clear INCLUDE at least one of the following User Experience Designer ✕ User Experience Engineer ✕ User Interface Designer ✕ User Interface Engineer ✕	<table> <tr><td>User Experience (UX)</td><td>140,483</td><td>70%</td></tr> <tr><td>User Interface Design</td><td>125,712</td><td>62%</td></tr> <tr><td>User Experience Design (UED)</td><td>113,898</td><td>56%</td></tr> <tr><td>Adobe Photoshop</td><td>96,020</td><td>48%</td></tr> <tr><td>Graphic Design</td><td>84,836</td><td>42%</td></tr> <tr><td>Adobe Illustrator</td><td>84,772</td><td>42%</td></tr> <tr><td>Web Design</td><td>82,814</td><td>41%</td></tr> <tr><td>Wireframing</td><td>61,166</td><td>30%</td></tr> <tr><td>Cascading Style Sheets (CSS)</td><td>57,092</td><td>28%</td></tr> <tr><td>Interaction Design</td><td>52,545</td><td>26%</td></tr> </table>	User Experience (UX)	140,483	70%	User Interface Design	125,712	62%	User Experience Design (UED)	113,898	56%	Adobe Photoshop	96,020	48%	Graphic Design	84,836	42%	Adobe Illustrator	84,772	42%	Web Design	82,814	41%	Wireframing	61,166	30%	Cascading Style Sheets (CSS)	57,092	28%	Interaction Design	52,545	26%	<table> <tr><td>HTML</td><td>49,979</td><td>25%</td></tr> <tr><td>Prototyping</td><td>49,271</td><td>24%</td></tr> <tr><td>Adobe InDesign</td><td>45,713</td><td>23%</td></tr> <tr><td>Adobe Creative Suite</td><td>45,183</td><td>22%</td></tr> <tr><td>Usability</td><td>42,201</td><td>21%</td></tr> <tr><td>Experience Design</td><td>35,706</td><td>18%</td></tr> <tr><td>Figma (Software)</td><td>35,617</td><td>18%</td></tr> <tr><td>Sketch App</td><td>35,572</td><td>18%</td></tr> <tr><td>User-centered Design</td><td>35,400</td><td>18%</td></tr> <tr><td>Usability Testing</td><td>34,679</td><td>17%</td></tr> </table>	HTML	49,979	25%	Prototyping	49,271	24%	Adobe InDesign	45,713	23%	Adobe Creative Suite	45,183	22%	Usability	42,201	21%	Experience Design	35,706	18%	Figma (Software)	35,617	18%	Sketch App	35,572	18%	User-centered Design	35,400	18%	Usability Testing	34,679	17%
User Experience (UX)	140,483	70%																																																												
User Interface Design	125,712	62%																																																												
User Experience Design (UED)	113,898	56%																																																												
Adobe Photoshop	96,020	48%																																																												
Graphic Design	84,836	42%																																																												
Adobe Illustrator	84,772	42%																																																												
Web Design	82,814	41%																																																												
Wireframing	61,166	30%																																																												
Cascading Style Sheets (CSS)	57,092	28%																																																												
Interaction Design	52,545	26%																																																												
HTML	49,979	25%																																																												
Prototyping	49,271	24%																																																												
Adobe InDesign	45,713	23%																																																												
Adobe Creative Suite	45,183	22%																																																												
Usability	42,201	21%																																																												
Experience Design	35,706	18%																																																												
Figma (Software)	35,617	18%																																																												
Sketch App	35,572	18%																																																												
User-centered Design	35,400	18%																																																												
Usability Testing	34,679	17%																																																												

201,972

Professionals

▲ 8%

53,972

Changed jobs

18,003

Job posts

53

Engaged talent

Hiring demand ⓘ

Very high This talent is very hard to hire

Skill demand (ที่มา LinkedIn)

Skill ที่มี

Skill ที่มี

Job Title

Clear

INCLUDE at least one of the following

Data Scientist ✕

Data Engineer ✕

Data Analyst ✕

Data Specialist ✕

Data Architect ✕

Data Warehouse Engineer ✕

Business Analyst ✕ +

Business Analysis	731,895	47%
Data Analysis	620,995	40%
SQL	486,401	31%
Python (Programming Language)	348,976	22%
Analytics	307,173	20%
Data Science	260,304	17%
Data Mining	254,388	16%
Data Analytics	228,156	15%
Analytical Skills	224,439	14%
Machine Learning	207,811	13%

R (Programming Language)	195,458	12%
Business Intelligence (BI)	186,188	12%
Databases	183,189	12%
Software Development	169,008	11%
Java	167,114	11%
Tableau	161,132	10%
Microsoft SQL Server	155,185	10%
Finance	149,215	10%
Requirements Analysis	145,711	9%
Data Visualization	140,961	9%

1,563,704

Professionals

334,656

Changed jobs

136,940

Job posts

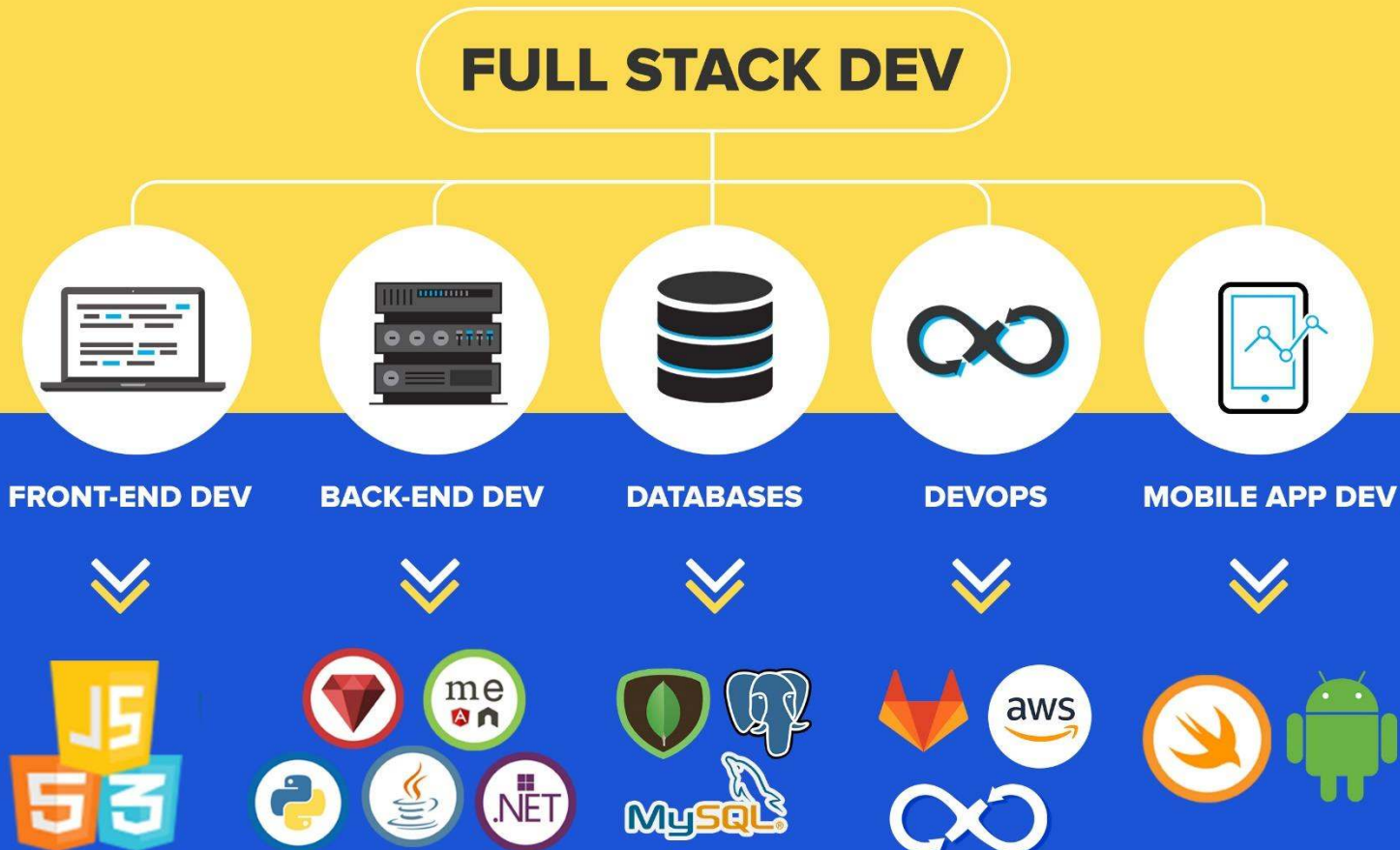
154

Engaged talent

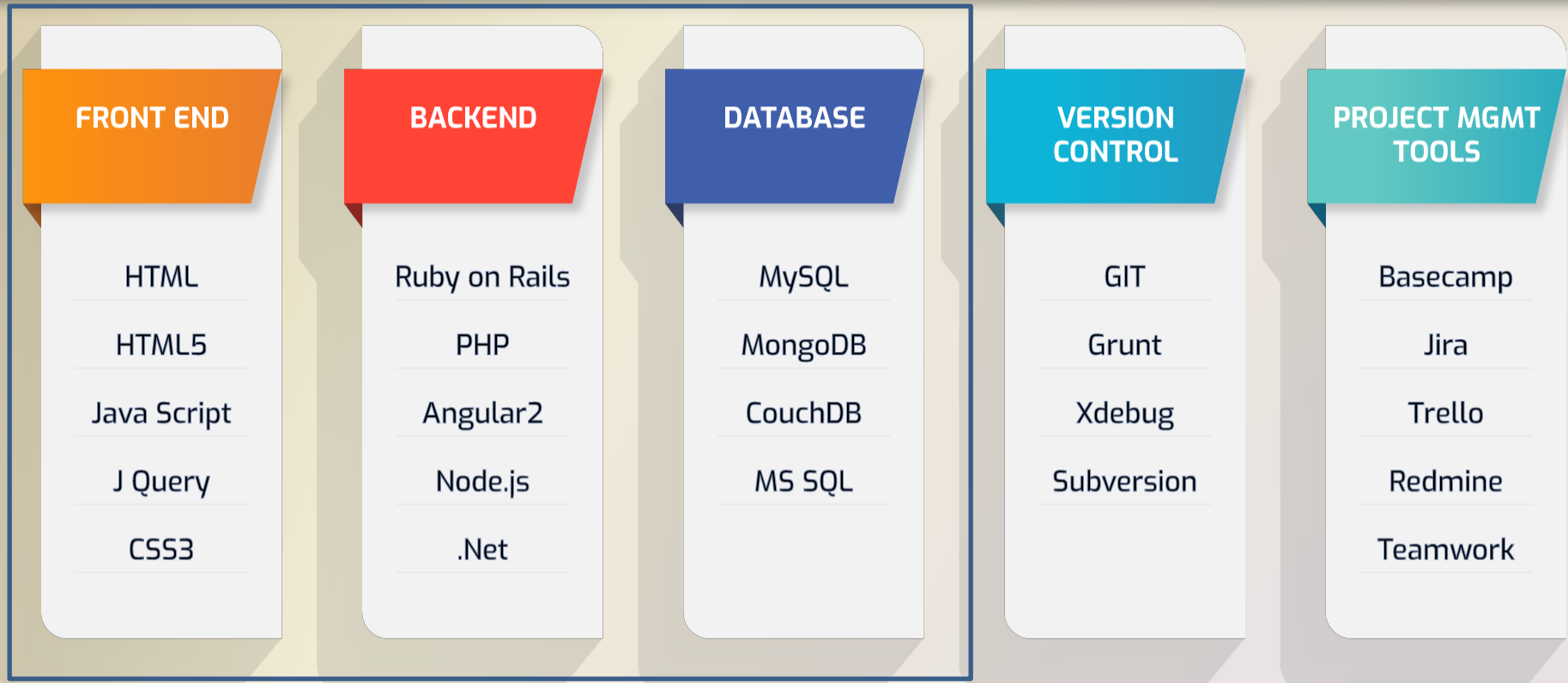
Hiring demand ⓘ

Very high This talent is very hard to hire

ตัวอย่าง Full Stack Developer



ตัวอย่าง Full Stack Web Developer



main

option

1.3 Developer Roadmaps

Developer Roadmaps

Step by step guides and paths to learn different tools or technologies

📝 WRITE A ROADMAP

✉️ SEND ME UPDATES

Frontend

Step by step guide to becoming a modern frontend developer in 2020

Backend

Step by step guide to becoming a modern backend developer in 2020

DevOps

Step by step guide to become an SRE or for any operations role in 2020

Android COMMUNITY

Step by step guide to becoming a modern Android Developer in 2020

PostgreSQL DBA COMMUNITY

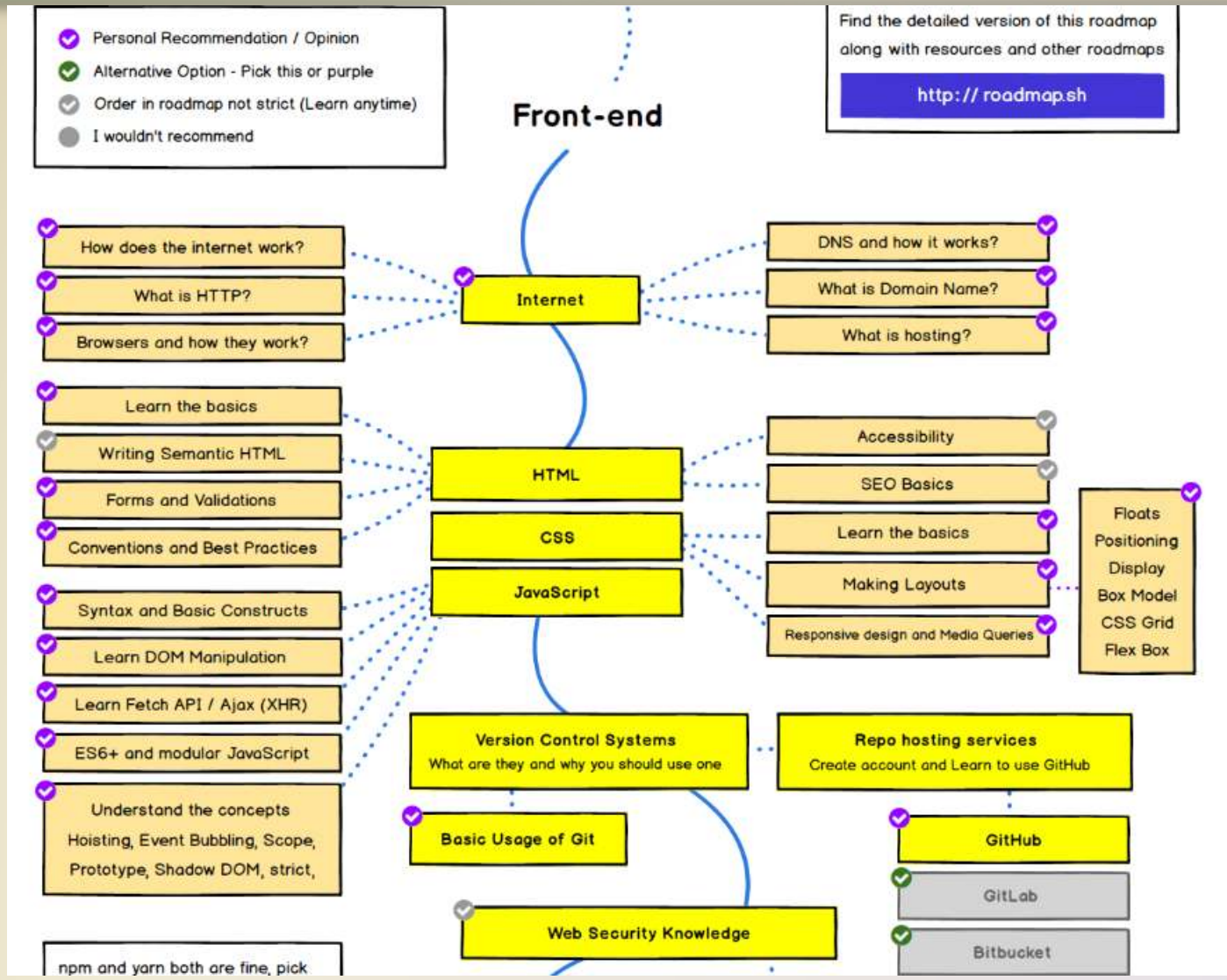
Step by step guide to becoming a modern PostgreSQL DBA in 2020

React

Everything that is there to learn about React and the ecosystem in 2020.

<https://roadmap.sh/>

ตัวอย่าง Front-end Roadmap



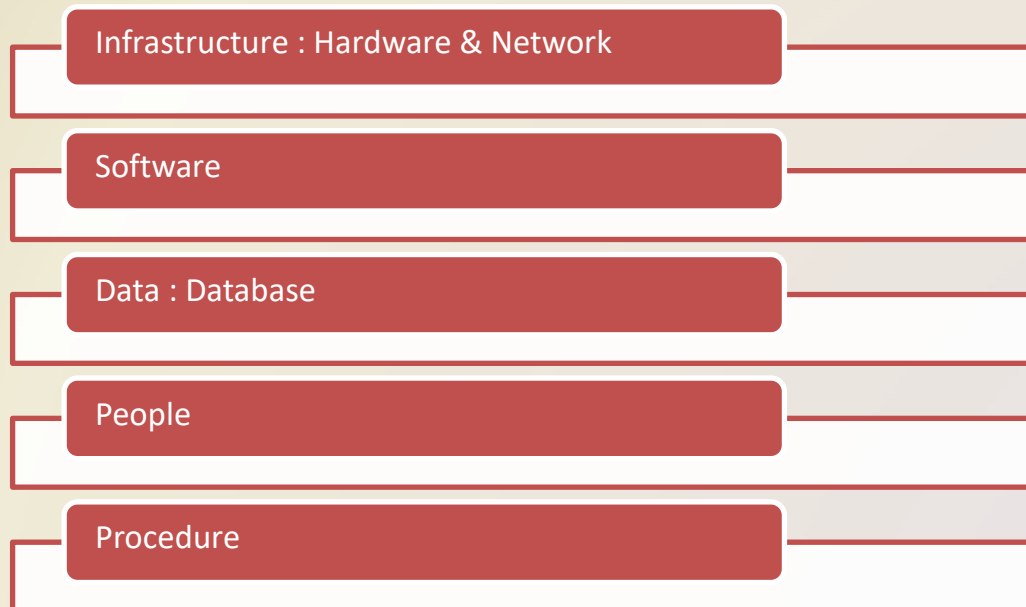
2. Information System



history

2.1 Information System

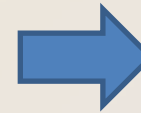
An information system is a set of **hardware, software, data, people, and procedures** that work together to produce **information**.



Information systems support daily, short-term, and long-range information requirements of users in a company.

ตัวอย่าง Information System

Buy ticket at bus terminal to online booking



นครชัยแอร์

NAKHONCHAI AIR

เที่ยวเดียว

ไป - กลับ

ต้นทาง

กรุงเทพมหานคร

ปลายทาง

ขอนแก่น

วันที่เดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2559

เวลาเดินทาง

0:00 - 23:59

วันที่เดินทางกลับ

วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 2559

เวลาเดินทาง

0:00 - 23:59

จำนวนที่นั่ง

2

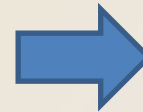
ซื้อตั๋ว

จองตั๋ว

ต่อคิว เพื่อซื้อตั๋วโดยสาร

ตัวอย่าง Information System

ระบบลงทะเบียนเรียน



KMITL ระบบสารสนเทศ สำนักทะเบียนฯ สจล.
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เข้าสู่ระบบ

กลับหน้าหลัก

ยืนยันตัวตนด้วยบริการของ Google

โดยใช้ account (gen2) ของสถาบันฯ



หรือ

ยืนยันตัวตนแบบเดิม

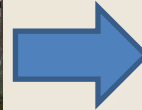
หรือ

นักศึกษาปัจจุบัน สามารถขอถึงคีย์ตรวจในการ Login
เข้าระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนฯ ได้ที่นี่

ต่อคิว เพื่อลงทะเบียนเรียน

ตัวอย่าง Information System

From wet market to online market



ตัวอย่าง ความต้องการระบบสารสนเทศ ของภาครัฐ

๔.๒.๒ ฟังก์ชันการทำงานของระบบฯ

๔.๒.๒.๑ ระบบสมาชิกเครือข่าย

มีรายละเอียดการทำงานของระบบอย่างน้อย ดังนี้

- ๓) สามารถบันทึก แก้ไข ลบ เรียกดู และค้นหาข้อมูลสมาชิกเครือข่าย ผ่าน Web Application ได้
- ๒) สามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลของสมาชิกเครือข่ายผ่าน Mobile Application ได้
- ๓) สามารถจัดเก็บข้อมูลสมาชิกเครือข่ายที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
- ๔) สามารถจัดเก็บข้อมูลสมาชิกเครือข่ายที่เป็นข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รูปแบบเครือข่าย อาชีพ ปีที่เป็นสมาชิก เป็นต้น
- ๕) สามารถค้นหาและแสดงผลข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- ๖) สามารถรายงานผลข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
- ๗) สามารถบันทึก แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลรายการรับ/จ่ายครั้วเรือนของสมาชิก ผ่าน Web Application ได้
- ๘) สามารถบันทึก แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลรายการรับ/จ่ายครั้วเรือนของสมาชิก ผ่าน Mobile Application ได้
- ๙) สามารถจัดเก็บข้อมูลรายการรับ/จ่ายครั้วเรือนของสมาชิกเครือข่ายที่เข้ามารับ/จ่าย รายจ่าย ภาครัฐและภาคเอกชนการเกษตร รวมถึงรายการหนี้สินของสมาชิก

ตัวอย่าง ความต้องการระบบสารสนเทศ ของภาครัฐ

9.5.2 ระบบงานจัดการคำขอกู้ โดยออกแบบ พัฒนา และติดตั้งบนเว็บไซต์กลางและมีรูปแบบ สี ลักษณะเมนู และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นในรูปแบบเดียวกับระบบเว็บไซต์กลาง โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

ส่วน Front End หรือ ส่วนให้บริการผู้ใช้งานทั่วไป

9.5.2.1 มีหน้าจอสำหรับรับลงทะเบียนในกรณีผู้ขอยื่นกู้ใหม่ และ ระบบตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบจากเว็บไซต์กลางในกรณีผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนแล้ว

9.5.2.2 มีแบบฟอร์มสำหรับ การเพิ่มข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถแนบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ขอยื่นกู้แต่ละรายที่ได้แนบมาได้ เช่น หลักฐานส่วนตัว หลักฐานทางการเงิน เป็นต้น

9.5.2.3 มีหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียด เอกสารแนบต่าง ๆ ของผู้ขอยื่นกู้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้

9.5.2.4 มีหน้าจอแสดงผลการพิจารณาหรือสถานะการขอกู้ได้

ส่วน Back Office หรือส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ

9.5.2.5 มีระบบตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานผู้ดูแลระบบจากเว็บไซต์กลาง

9.5.2.6 มีระบบนำเข้าข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ใหม่ ด้วยวิธีนำเข้าข้อมูลจากรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด และ นำเข้าจากการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลอื่นตามที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกำหนด

9.5.2.7 สามารถค้นหาข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ได้ เช่น ค้นหาชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

9.5.2.8 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ขอยื่นกู้ แต่ละรายได้

From paper to digital



ตลาดงานต้องการ

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System analyst and design)

นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (System developer)

นักทดสอบระบบสารสนเทศ (System tester)

3. System Development (การพัฒนาระบบ)

System development is a set of activities used to build an information system

System development activities are grouped into phases, and is called the **system development life cycle (SDLC)**

System Development



วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน หรือลูกค้า
- พัฒนาระบบให้น่าเชื่อถือ (reliable) มีประสิทธิภาพ (efficiency) และ ใช้งานได้ตลอด(maintainable)
- พัฒนาระบบได้ตรงตามเวลา ในงบประมาณที่ตั้งไว้

The goal

- to deliver an acceptable system to the user in an agreed
- upon time frame, while maintaining costs.

System Development

- System development should follow three general guidelines:

Group activities or tasks into phases

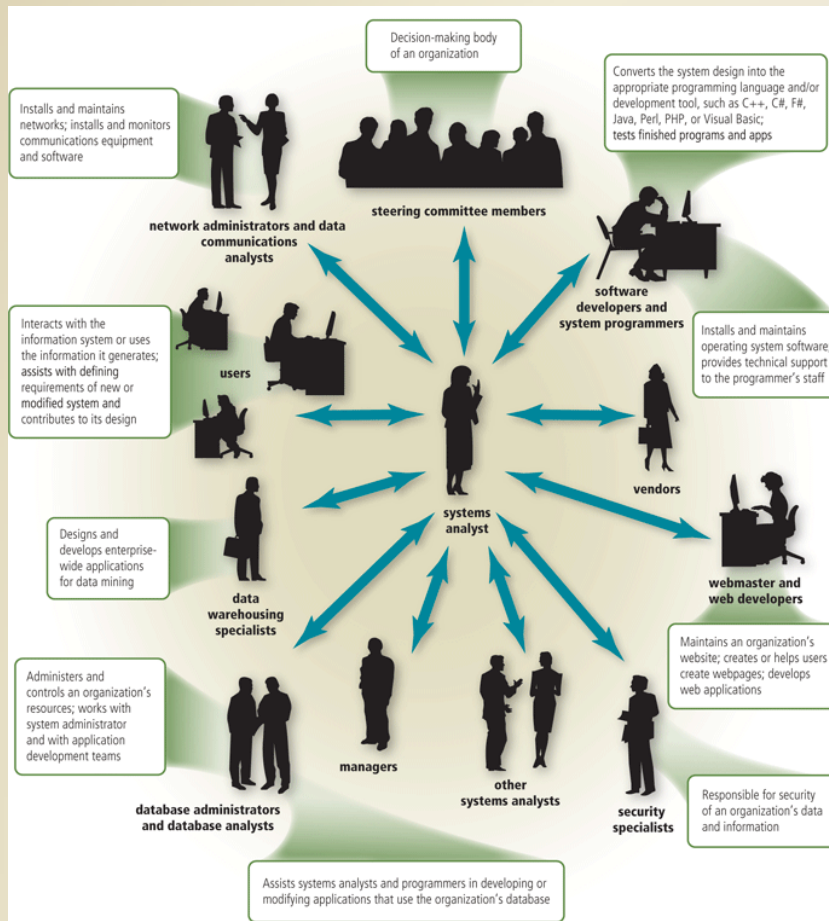
Involve users

Define standards

System Development

ตัวแทนจากหน่วยต่าง ๆ

- System development should involve representatives from each department in which the proposed system will be used



During system development, the **systems analyst** meets and works with a variety of people.

A **systems analyst** is responsible for designing and developing an information system and is the users' primary contact person.

System Development

Project management

- Project management is the process of planning, scheduling, and then controlling the activities during system development
- To plan and schedule a project efficiently, the project leader identifies the following elements:

Project scope :
Goal, objective and
expectation

Required
activities

Time estimates
for each activity

Cost estimates
for each activity

Order of
activities

Activities that
can take place at
the same time

System Development

Project management

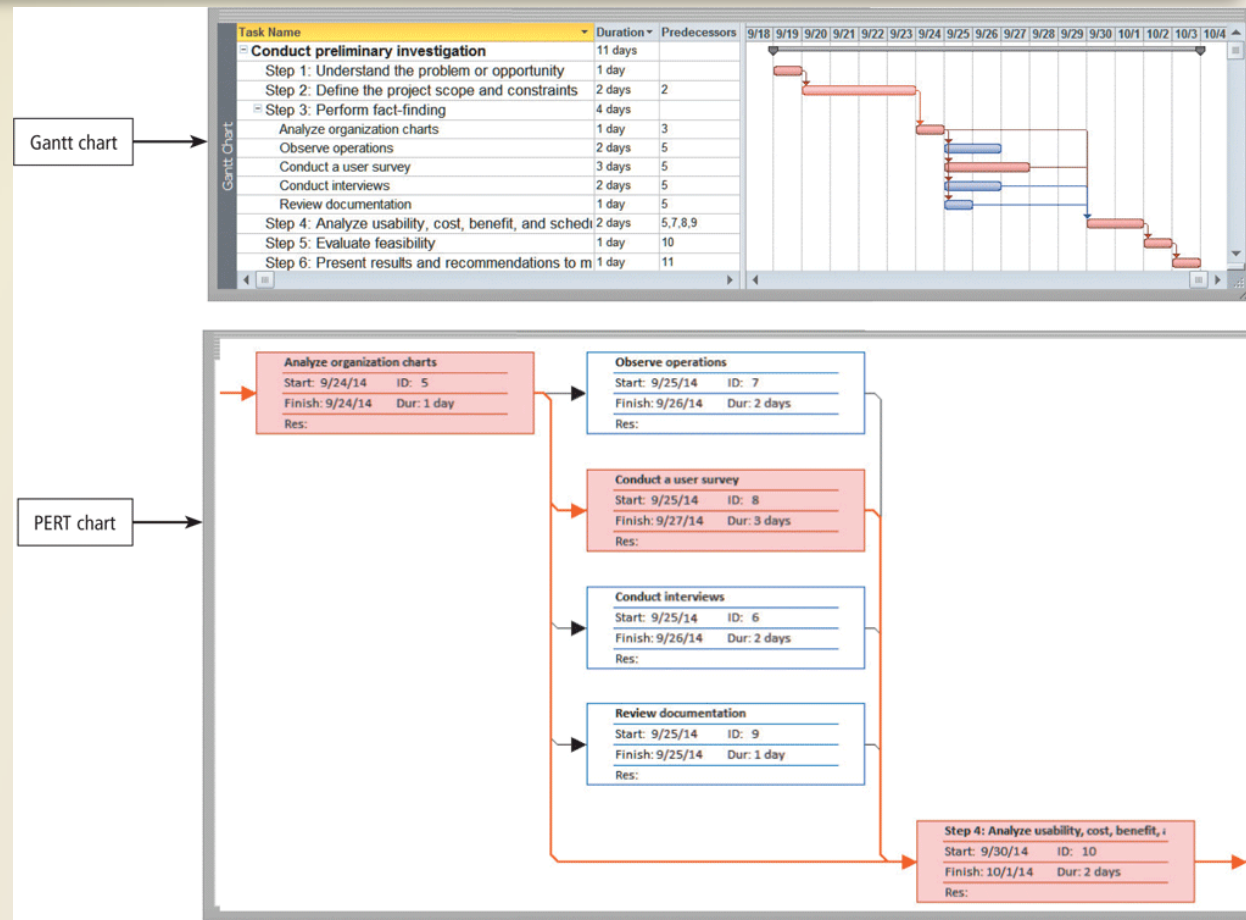
- In smaller organizations or projects, one person manages the entire project.
- For larger projects, the project management activities often are separated between a project manager and a project leader.
- In this situation, the **project leader** manages and controls the budget and schedule of the project, and the **project manager** controls the activities during system development.

System Development

Project management software

Popular tools used to plan and schedule the time relationships among project activities are Gantt and PERT charts

PERT charts, sometimes called network diagrams, can be more complicated to create than Gantt charts, but are better suited than Gantt charts for planning and scheduling large, complex projects.

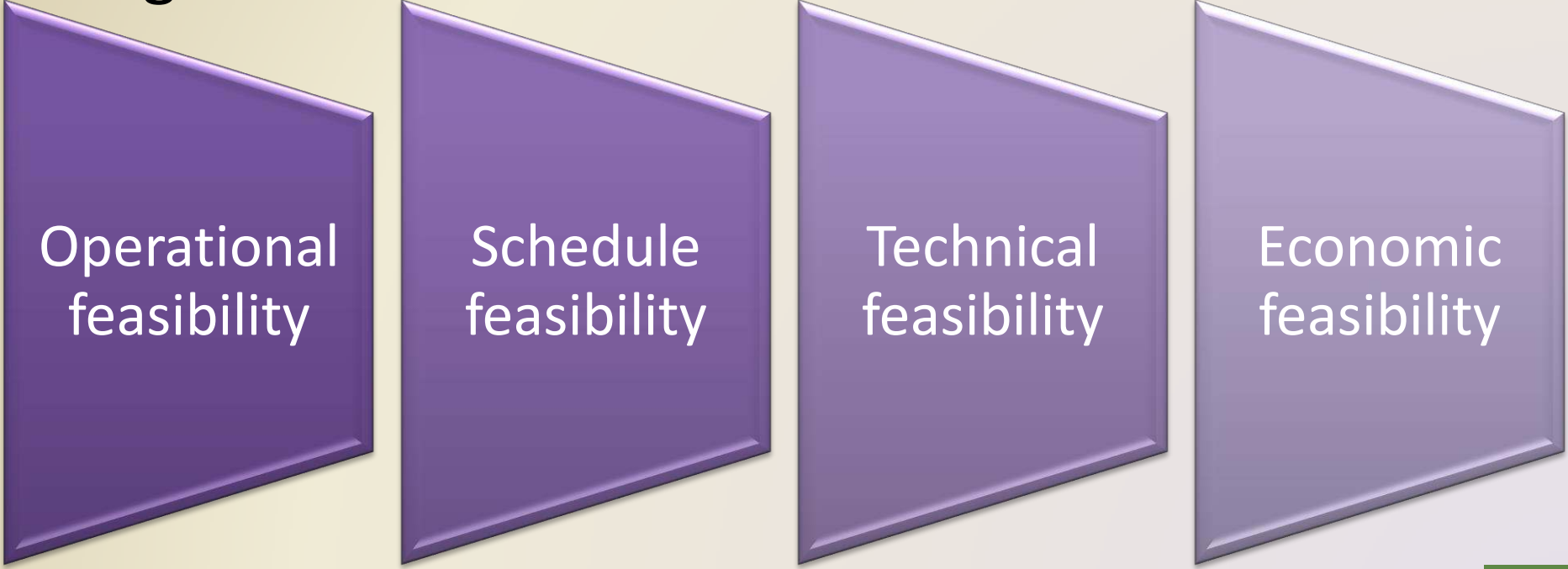


a **PERT** chart, short for Program Evaluation and Review Technique chart

System Development

Feasibility ความเป็นไปได้

- Feasibility is a measure of how suitable the development of a system will be to the organization



Operational
feasibility

Schedule
feasibility

Technical
feasibility

Economic
feasibility

System Development

Feasibility

- **Operational feasibility** measures how well the proposed information system will work. Will the users like the new system? Will they use it? Will it meet their requirements? Will it cause any changes in their work environment? Is it secure?
- **Schedule feasibility** measures whether the established deadlines for the project are reasonable. If a deadline is not reasonable, the project leader might make a new schedule. If a deadline cannot be extended, then the scope of the project might be reduced to meet a mandatory deadline.

บังคับ,จำเป็น

System Development

Feasibility

- **Technical feasibility** measures whether the organization has or can obtain the computing resources, software services, and qualified people needed to develop, deliver, and then support the proposed information system. For most information system projects, hardware, software, and people typically are available to support an information system. An organization's choice for using computing resources and software services in-house or on the cloud may impact a system's technical feasibility.
- **Economic feasibility**, also called cost/benefit feasibility, measures whether the lifetime benefits of the proposed information system will be greater than its lifetime costs. A systems analyst often consults the advice of a business analyst, who uses many financial techniques, such as **return on investment (ROI)** and payback analysis, to perform a cost/benefit analysis.

System Development Documentation

- Documentation is the collection and summarization of data, information, and deliverables.
- Maintaining up-to-date documentation should be an ongoing part of system development.
- It is important that all documentation be well written, thorough, consistent, and understandable
ละเอียดถี่ถ้วน
สอดคล้องกัน

System Development

data and information gathering techniques

- During system development, members of the project team gather data and information using several techniques

Review
documentation

Observe

Survey

Interview

JAD Sessions

Research



Observe

- การเก็บความต้องการโดยการเข้าไปสังเกตสภาพแวดล้อมและการทำงานในสถานที่จริง ซึ่งอาจครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย



User observation useful for designing a _____??_____ app.

Survey

- แบบสอบถามมักใช้เมื่อต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
- สามารถแบ่งออกได้เป็น
 - Closed Questions
 - ✦ ใช้ตัวเลือกแบบ YES/NO หรือ Semantic Differential (เช่น มีประโยชน์มาก -> ไม่มีประโยชน์เลย, จำเป็นอย่างยิ่ง -> ไม่จำเป็นเลย)
 - ✦ ทำการวิเคราะห์ได้ง่าย
 - Open Questions
 - ✦ ได้ความหลากหลายของความเห็น
 - ✦ การวิเคราะห์สรุปทำได้ยากกว่า

Interview

- การสัมภาษณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น

- Structured interview

- ✦ มีการกำหนดหัวข้อที่จะถามที่ชัดเจนล่วงหน้า

- Flexible (unstructured) interview

- ✦ อาจกำหนดเพียงหัวข้อกว้าง ๆ หากในระหว่างที่สัมภาษณ์ มีประเด็นที่น่าสนใจ สามารถปรับเปลี่ยนคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจนั้น ๆ ได้

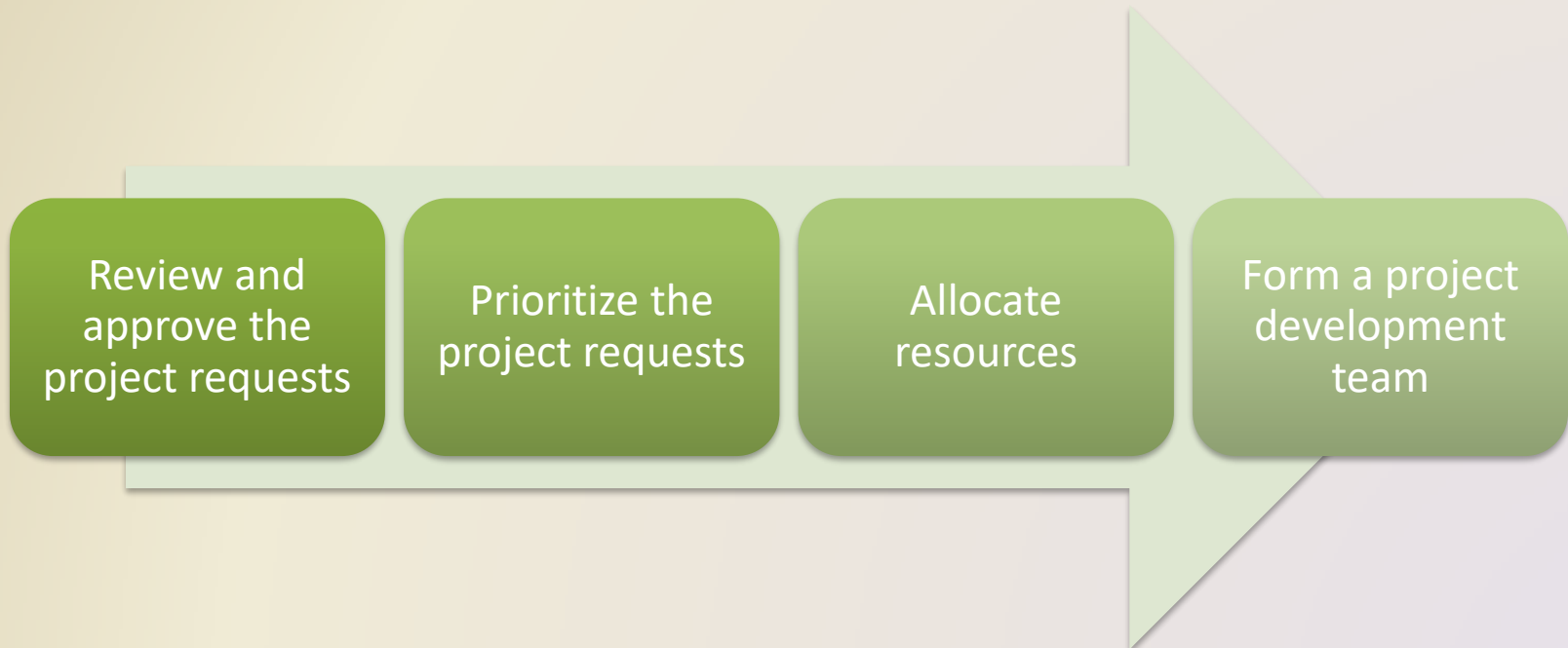
- ผสมผสานระหว่าง structured interview และ unstructured interview

Joint Application Design (JAD)

- เป็นเทคนิคในการกำหนดความต้องการ
- เป็นการจัดการประชุมโดยมีองค์ประชุม คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ
 - ผู้ใช้ระบบ
 - เจ้าของระบบ (ผู้จ่ายเงิน)
 - ผู้บริหาร
 - นักวิเคราะห์ระบบ
 - นักออกแบบ
 - โปรแกรมเมอร์
- เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ จากหลายๆ ฝ่ายสามารถดำเนินการได้ในคราวเดียว

3.1 System Development : Planning Phase

- The **planning phase** for a project begins when the steering committee receives a project request
- คณะกรรมการอำนวยการ Four major activities are performed:



3.2 System Development : Analysis phase

- The **analysis phase** consists of two major activities:

Conduct a **preliminary investigation** ขั้นต้น การสืบค้น

- Determines and defines the exact nature of the problem or improvement
- Interview the **user who submitted the request**

sometimes called the feasibility study

Perform detailed analysis

- Study how the current system works
- Determine the users' wants, needs, and requirements**
- Recommend a solution

sometimes is called logical design

Need & Requirement

- ลำดับแรกต้องรู้ว่า ปัญหาของผู้ใช้ คืออะไร เพื่อทราบถึงความจำเป็น (needs)
- Needs = ความจำเป็น (ต้องมีเครื่องมือหรือแนวทางเพื่อแก้) ปัญหา (problem) ที่ผู้ใช้ประสบ
- Requirement = what the product should do : คือข้อกำหนด คุณสมบัติ หรือความสามารถ ที่ระบบหรือโปรแกรมต้องมีเพื่อให้สามารถแก้ปัญหของผู้ใช้ได้

Need & Requirement

- ความจริงที่ควรตระหนัก

“people don't know what they want until you
show it to them.”

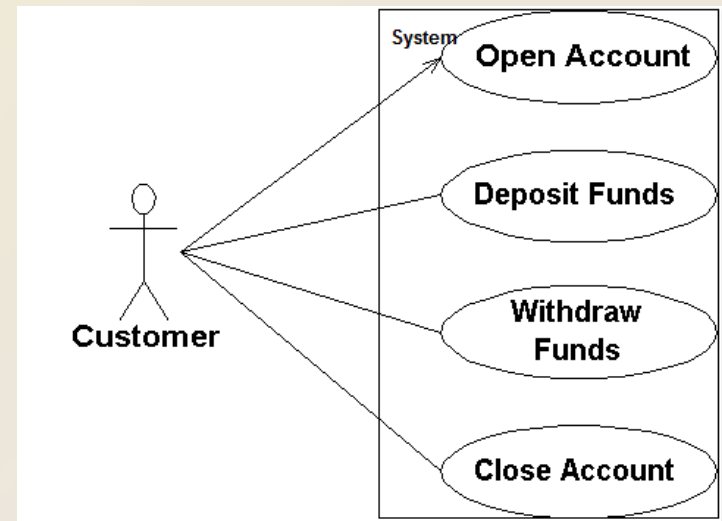
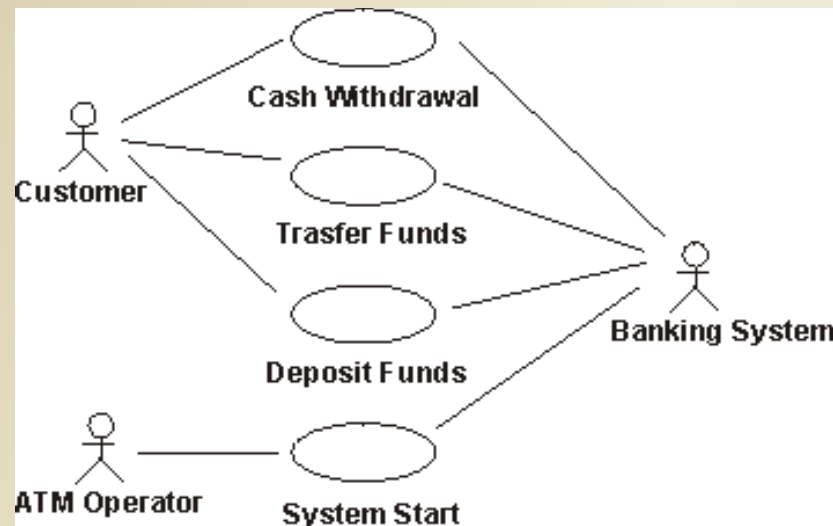
(สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจริง ๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องการ)

— Steve Jobs

Types of Requirements

- **Functional Requirements** (aka. behavioral requirement)
 - the activities the system **must** perform
 - A function is described as a set of inputs, the behavior, and outputs.
 - Business uses, functions the users carry out
- **Non-Functional Requirements**
 - other system characteristics ⌘
 - UI formats, quality attributes (e.g. reliability, performance, security), constraints and error handling

functional requirement



non-functional requirement

1. The ATM system shall be written in C++.
2. The ATM system shall communicate with the bank using 256-bit encryption.
3. The ATM system shall validate and ATM card in three seconds or less.

3.2 System Development : Analysis phase

- After the systems analyst has studied the current system and determined all user requirements, the next step is to communicate possible solutions for the project in a **system proposal**.
- The purpose of the system proposal is to assess the feasibility of each alternative solution and then recommend the most feasible solution for the project, which often involves modifying or expanding the current system.
- The systems analyst presents the system proposal to the steering committee. If the steering committee approves a solution, the project enters the design phase.

3.2 System Development : Analysis phase

- The system proposal assesses the feasibility of each alternative solution
- The steering committee discusses the system proposal and decides which alternative to pursue



ทำให้สำเร็จ

3.3 System Development : Design phase

- The **design phase** consists of two major activities



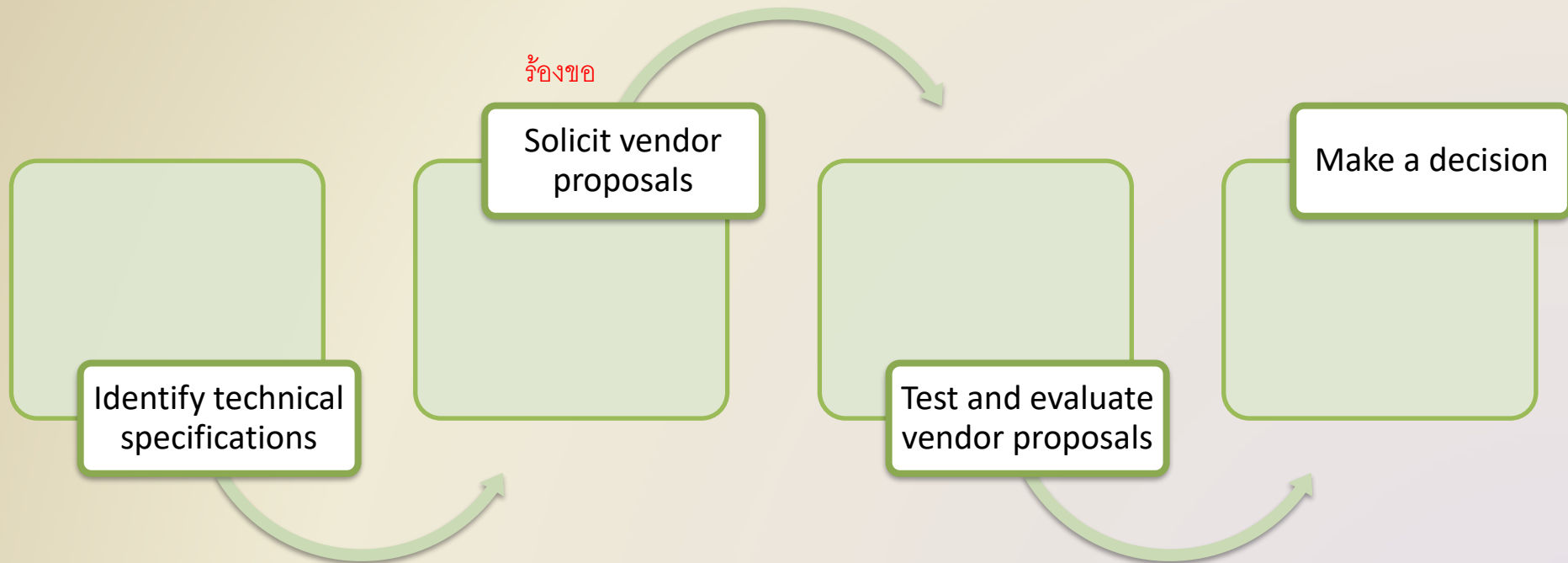
Acquire hardware
and software



Develop all of the
details of the new
or modified
information system

3.3 System Development : Design phase

- To acquire the necessary hardware and software:



3.3 System Development : Design phase

Identify Technical Specifications

To do this, systems analysts use a variety of research techniques. They talk with other systems analysts, visit vendors' stores, and search the web.

After the systems analyst defines the technical requirements, the next step is to summarize these requirements for potential vendors, the systems analyst can use three basic types of documents for this purpose:

- A **request for quotation (RFQ)** identifies the required product(s). With an RFQ, the vendor quotes a price for the listed product(s). การขอใบเสนอราคา
- A **request for proposal (RFP)**, the vendor selects the product(s) that meets specified requirements and then quotes the price(s). ร่างข้อเสนอ
- A **request for information (RFI)** is a less formal method that uses a standard form to request information about a product or service.

หนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม

3.3 System Development : Design phase

Solicit Vendor Proposals

Systems analysts send the RFQ, RFP, or RFI to potential hardware and software vendors. Another source for hardware and software products is a value-added reseller. A **value-added reseller** (VAR) is an organization that purchases products from manufacturers and then resells these products to the public and offering additional services with the product.

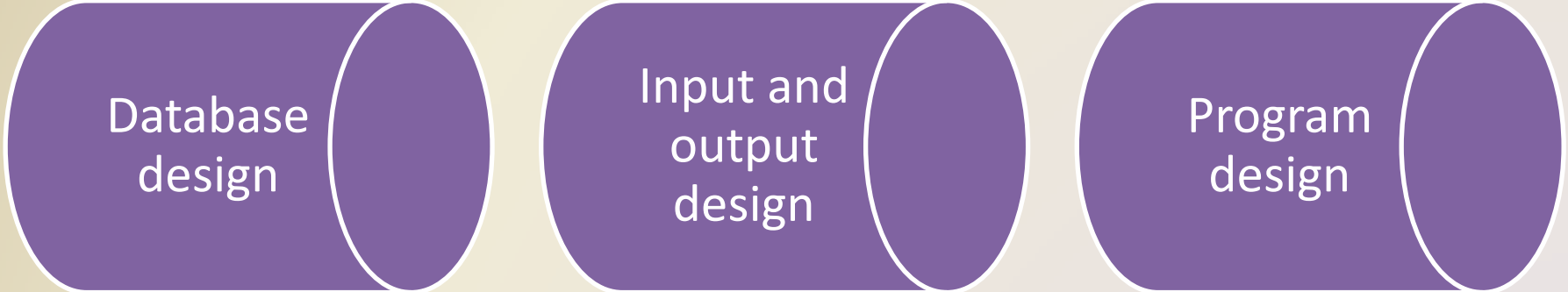
ประเมิน Test and Evaluate Vendor Proposals

Systems analysts use many techniques to test the various software products from vendors. . Evaluating the proposals and then selecting the best one often is a difficult task.

Make a Decision

3.3 System Development : Design phase

- The next step is to develop detailed design specifications



Database design

the systems analyst works closely with the database administrators to identify those data elements that currently exist within the organization

Input and output design

the systems analyst carefully designs every menu, screen, and report specified in the requirements. The outputs often are designed first because they help define the requirements for the inputs.

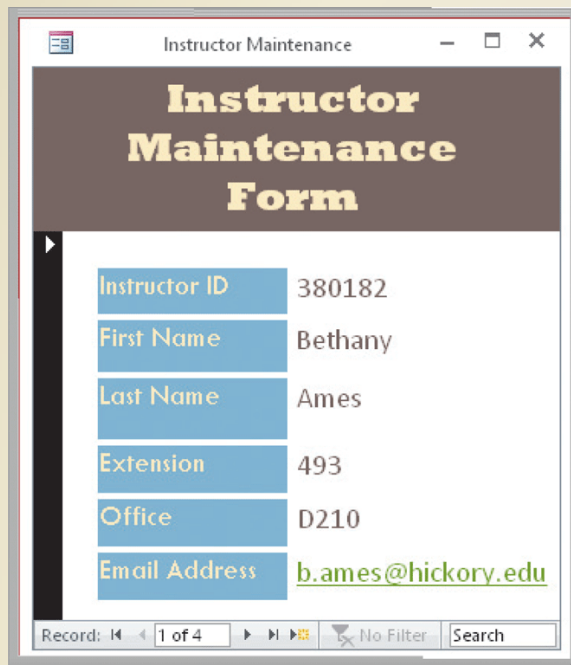
Program design

the systems analyst prepares the program specification package, which identifies required programs and the relationship among each program, as well as the input, output, and database specifications.

3.3 System Development : Design phase

- Systems analysts typically develop two types of designs for each input and output

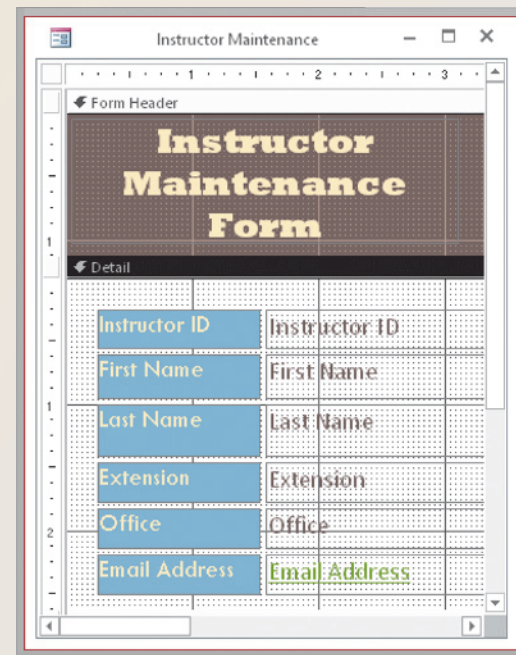
Mock-up



A mock-up of a web form titled "Instructor Maintenance Form". The form is displayed in a browser window. It features a dark header with the title in yellow. Below the header, there is a list of fields with labels in blue boxes and values in text boxes. The fields are: Instructor ID (380182), First Name (Bethany), Last Name (Ames), Extension (493), Office (D210), and Email Address (b.ames@hickory.edu). At the bottom, there is a record navigation bar showing "Record: 1 of 4" and a search bar.

Instructor ID	380182
First Name	Bethany
Last Name	Ames
Extension	493
Office	D210
Email Address	b.ames@hickory.edu

Layout chart



A layout chart of the same "Instructor Maintenance Form". It shows the form's structure with a grid overlay. The grid is divided into sections: "Form Header" and "Detail". The "Form Header" section contains the title. The "Detail" section contains the fields. The layout chart shows the relative positions and sizes of the form elements, including the header, the data fields, and the record navigation bar.

Instructor Maintenance Form	
Instructor ID	Instructor ID
First Name	First Name
Last Name	Last Name
Extension	Extension
Office	Office
Email Address	Email Address

3.3 System Development : Design phase

- A **prototype** (**POC** : Proof of Concept) is a working model of the proposed system's essential functionality จำเป็น
 - Prototypes have inadequate or missing documentation
 - Users tend to embrace the prototype as a final system นำมาใช้
 - Should not eliminate or replace activities

UX (User Experience)

User Experience : ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

User Experience : ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่มีต่อระบบ

UX เน้นในเรื่องของความรู้สึกในการใช้งาน ว่าสามารถใช้งานได้สะดวก มันยากหรือมันง่าย มันสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน (User) แค่ไหน

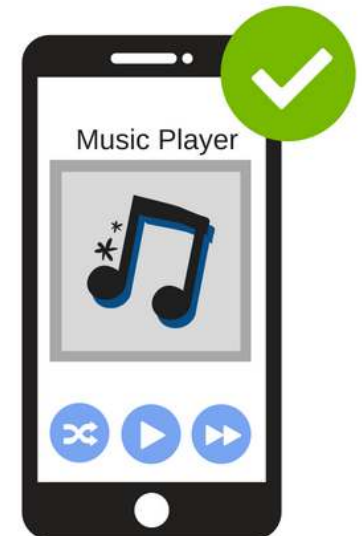
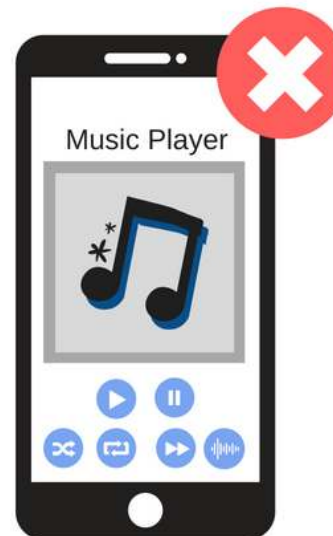
UX : “อย่าทำให้ฉันคิดเยอะ”



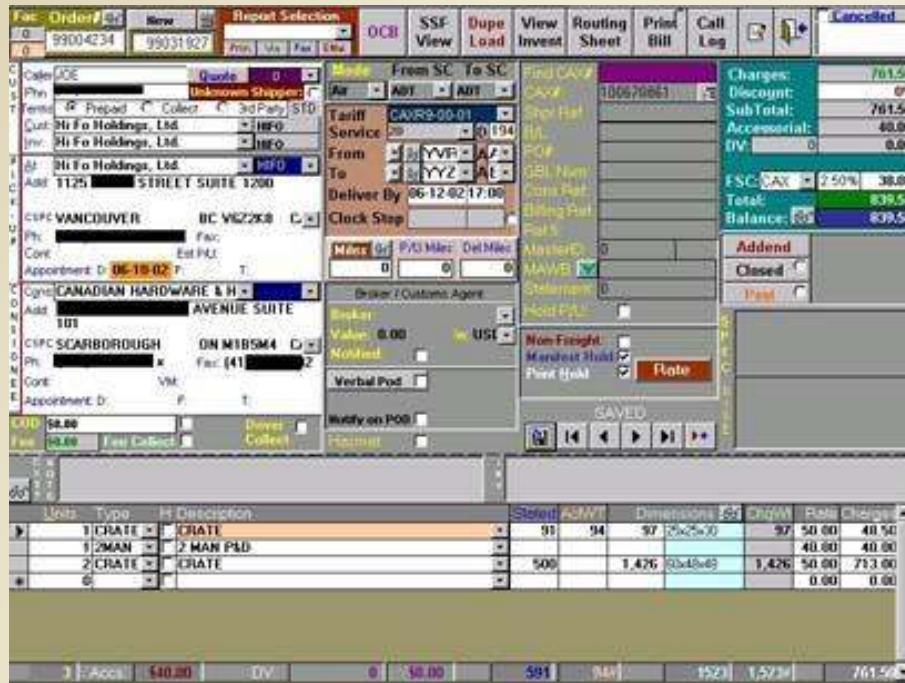
GOOD
UX



BAD
UX



Example: Bad UX Interface



ส่งผลลัพธ์

- หักมัด
- ไม่น่าเชื่อถือ

Good or Bad Design

- You say "YES", I say "OK" ???

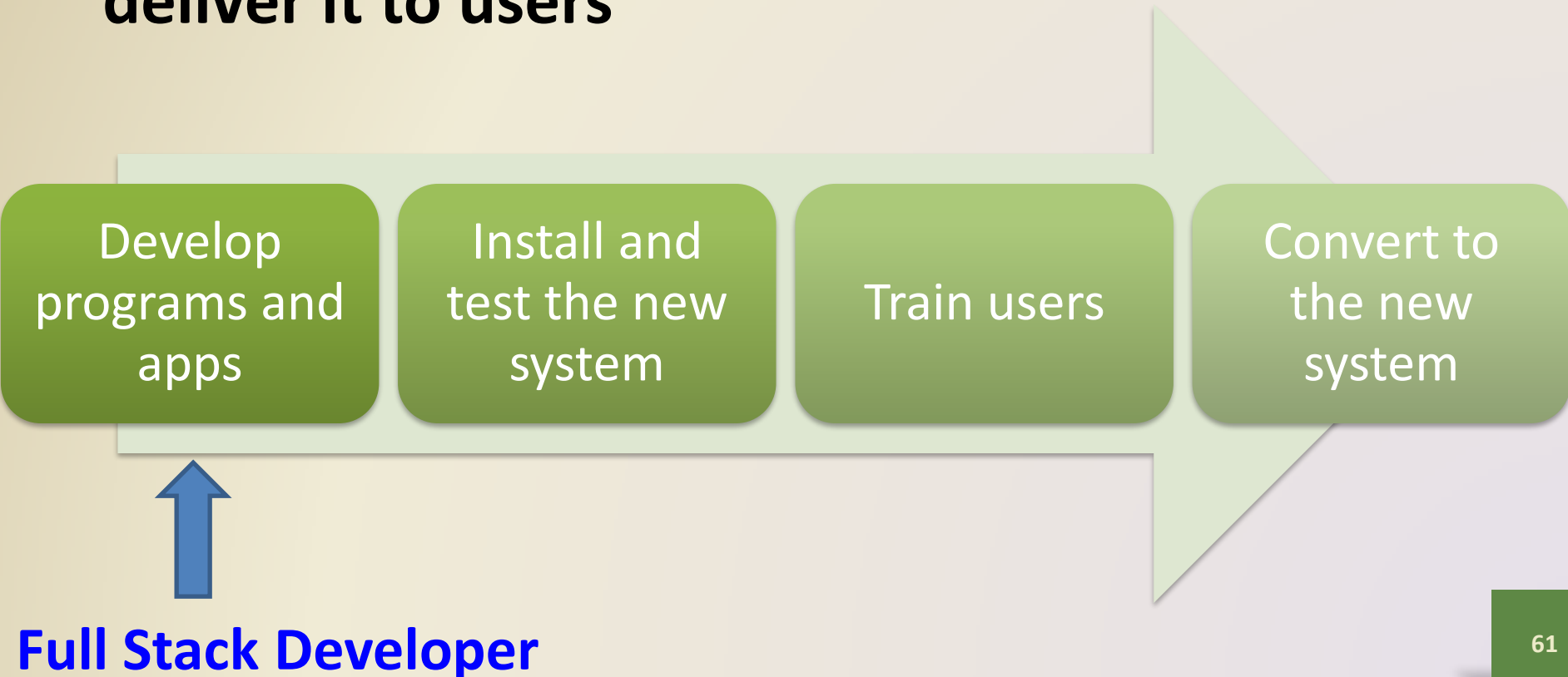


Example: Bad UX Interface



3.4 System Development : Implementation

- The purpose of the **implementation phase** is to **construct the new or modified system** and **then deliver it to users**



3.4 System Development : Implementation

- **Install and test the new system**
- Various tests should be performed on the new system

Unit test

- Verifies that each individual program or object works by itself

Systems test

- Verifies that all programs in an application work together properly

Integration test

- Verifies that an application works with other applications

Acceptance test

- Checks the new system to ensure that it works with actual data

3.4 System Development : Implementation

Train User

- **Training** involves showing users exactly how they will use the new hardware and software in the system
 - One-on-one sessions
 - Classroom-style lectures
 - Web-based training



3.4 System Development : Implementation

Convert to the new system

- One or more of four conversion strategies can be used to change from the old system to the new system
 - Direct conversion
 - Parallel conversion
 - Phased conversion
 - Pilot conversion

3.5 System Development : support and security phase

- The purpose of the **support and security phase** is to provide ongoing assistance for an information system and its users after the system is implemented



ANY QUESTION?

